Teoria e Aplicação de Grafos

Roteiro da aula:

- **Grafos Bipartidos**
- **Exemplos**
- **Algoritmo para identificar Grafos Bipartidos**
- **Exemplos**

Grafos Bipartidos

Definição

- **Um *grafo bipartido* é um grafo onde os vértices V podem ser divididos em dois conjuntos disjuntos V_1 e V_2 tais que toda aresta tem um vértice em V_1 e o outro em V_2**

Exemplo de problema usando Grafos Bipartidos

The assignment problem. Suppose n tasks are to be carried out and each must be assigned to a single person. We have a staff of n people available and each person can be assigned only one task. Moreover, we know for each person p and task t a number $w_{p,t}$ quantifying the productivity of p when carrying out t. Now, the question is: How do we assign the tasks to the people, i.e. make task-person pairs, so that the total productivity is as large as possible?

Para pensar e resolver (pegar lápis e papel)

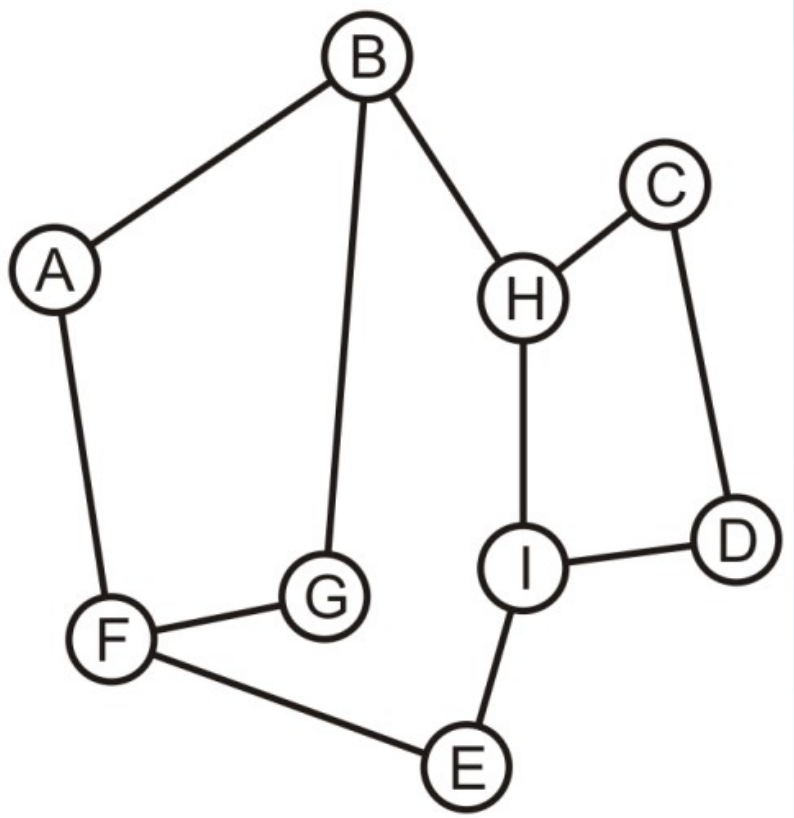
Faça uma seleção que maximize o número de vagas preenchidas.

Job \ Applicant	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Assistant librarian	x		x	x					
Second grade	x	x	x	x					
Third grade	x	x		x					
High school math				x	x	x			
High school English				x		x	x		
Asst. baseball coach						x	x	x	x
Asst. football coach					x	x		x	

Table 6.1: *Some sample job application data*

Bogart, Stein & Drysdale, 2006.

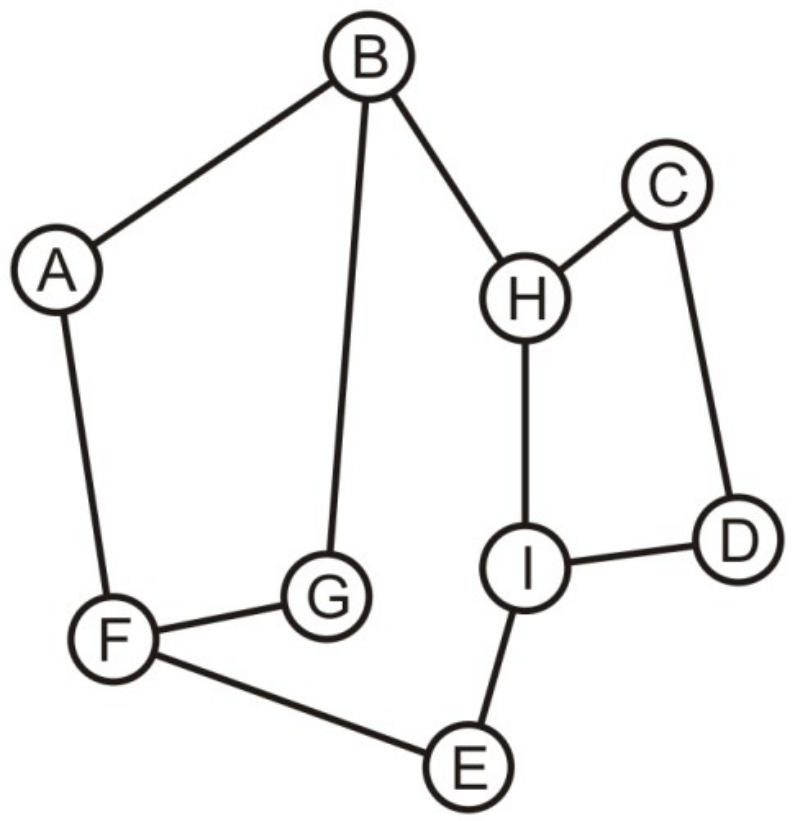
Exemplo: Este é um grafo bipartido?

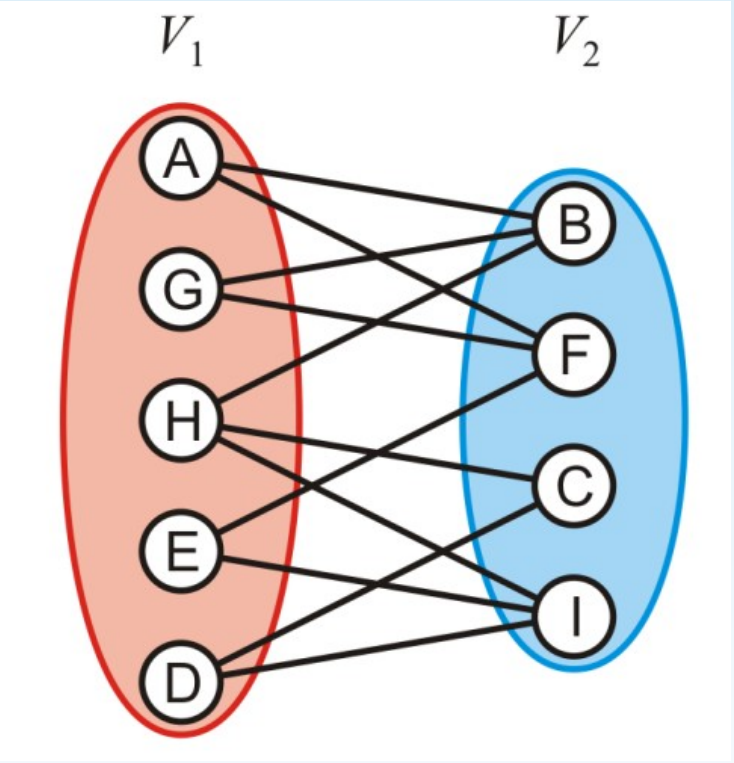


Bipartido?

Exemplo: Este é um grafo bipartido?

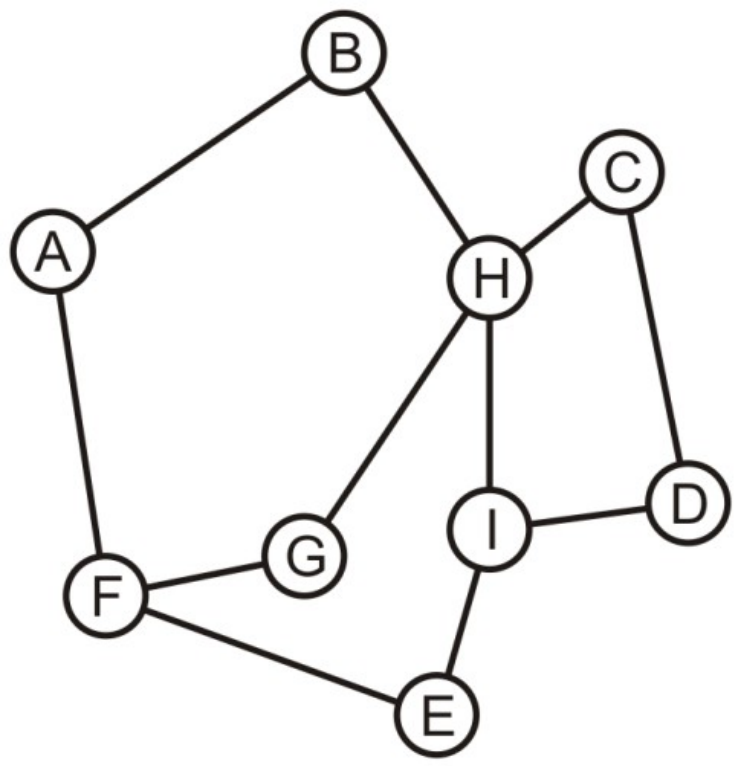
Sim. Podemos decompor os vértices em dois conjuntos disjuntos





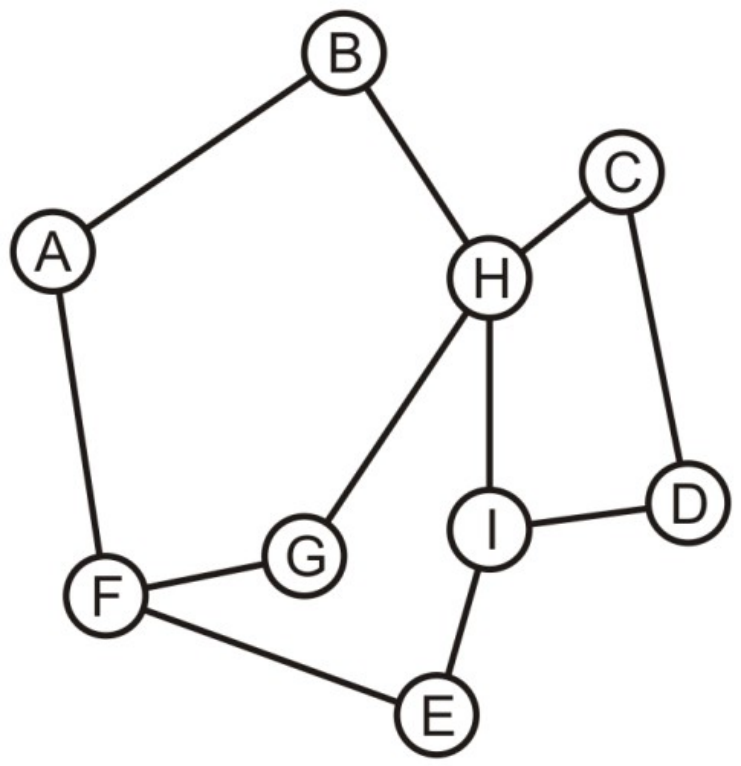
Exemplo: Este é um grafo bipartido?

E este? Bipartido?



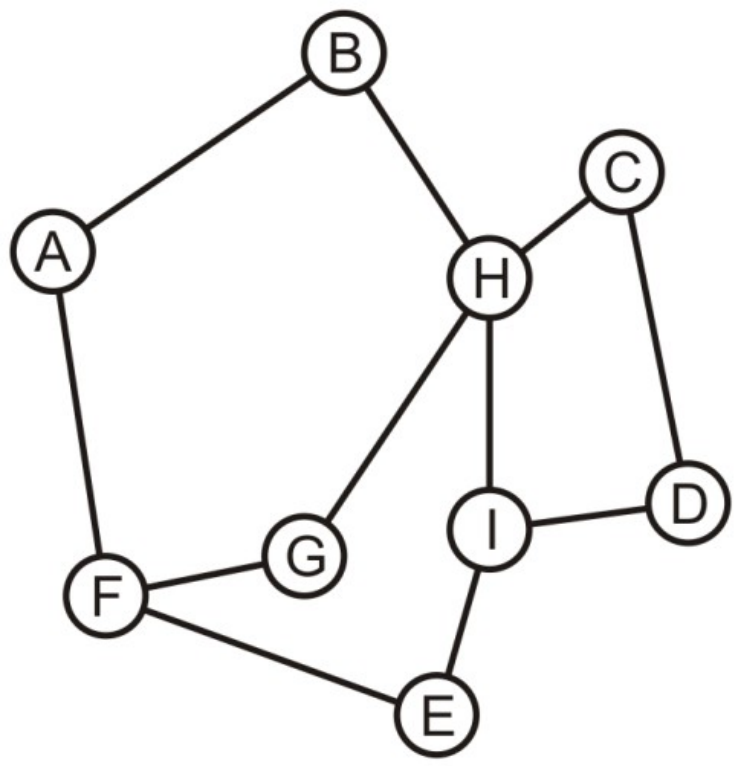
Exemplo: Este é um grafo bipartido?

Não.



Exemplo: Este é um grafo bipartido?

Não. Seria possível encontrar um algoritmo que determine se um grafo é bipartido?



Algoritmo para determinar se Grafo é Bipartido

?

Algoritmo para determinar se Grafo é Bipartido

Considere busca em largura (BFS) para um grafo conectado:

Algoritmo para determinar se Grafo é Bipartido

Considere busca em largura (BFS) para um grafo conectado:

- Escolha um vértice, marque-o como pertencendo a V_1 e coloque-o em uma fila

Algoritmo para determinar se Grafo é Bipartido

Considere busca em largura (BFS) para um grafo conectado:

- Escolha um vértice, marque-o como pertencendo a V_1 e coloque-o em uma fila
- Enquanto a fila não estiver vazia, retire o vértice v e

Algoritmo para determinar se Grafo é Bipartido

Considere busca em largura (BFS) para um grafo conectado:

- Escolha um vértice, marque-o como pertencendo a V_1 e coloque-o em uma fila
- Enquanto a fila não estiver vazia, retire o vértice v e
  - Quaisquer vértices adjacentes que já estão marcados devem pertencer ao conjunto que não contém v, caso contrário, o grafo não é bipartido (fim: enquanto)

Algoritmo para determinar se Grafo é Bipartido

Considere busca em largura (BFS) para um grafo conectado:

- Escolha um vértice, marque-o como pertencendo a V_1 e coloque-o em uma fila
- Enquanto a fila não estiver vazia, retire o vértice v e
  - Quaisquer vértices adjacentes que já estão marcados devem pertencer ao conjunto que não contém v, caso contrário, o grafo não é bipartido (fim: enquanto)
  - Quaisquer vértices adjacentes não marcados serão marcados como pertencentes ao outro conjunto e serão colocados na fila

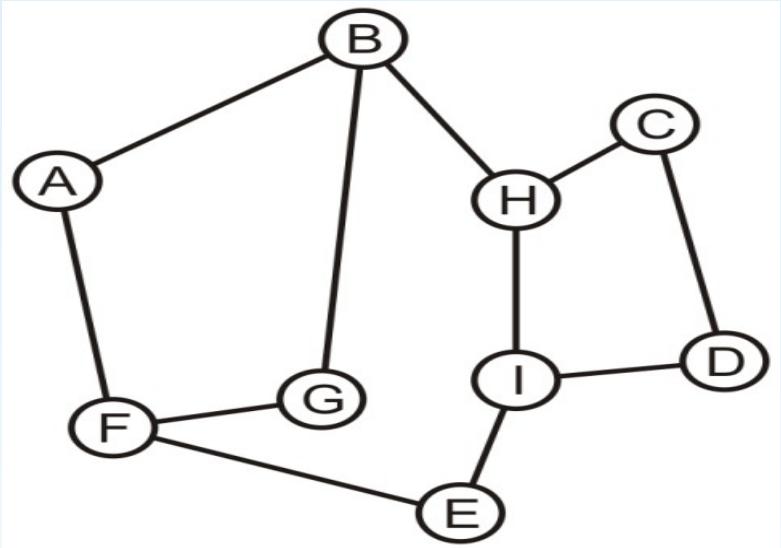
Algoritmo para determinar se Grafo é Bipartido

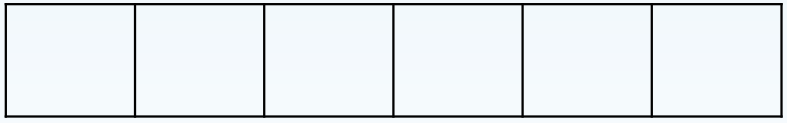
Considere busca em largura (BFS) para um grafo conectado:

- Escolha um vértice, marque-o como pertencendo a V_1 e coloque-o em uma fila
- Enquanto a fila não estiver vazia, retire o vértice v e
  - Quaisquer vértices adjacentes que já estão marcados devem pertencer ao conjunto que não contém v, caso contrário, o grafo não é bipartido (fim: enquanto)
  - Quaisquer vértices adjacentes não marcados serão marcados como pertencentes ao outro conjunto e serão colocados na fila
- Se a fila estiver vazia, o grafo é bipartido

Exemplo: Algoritmo para determinar se Grafo é Bipartido

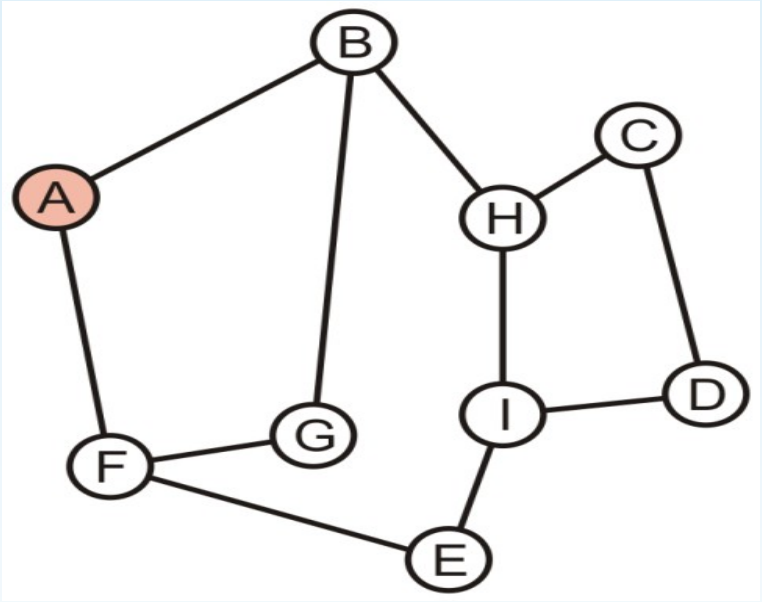
Seja o grafo a seguir





Exemplo: Algoritmo para determinar se Grafo é Bipartido

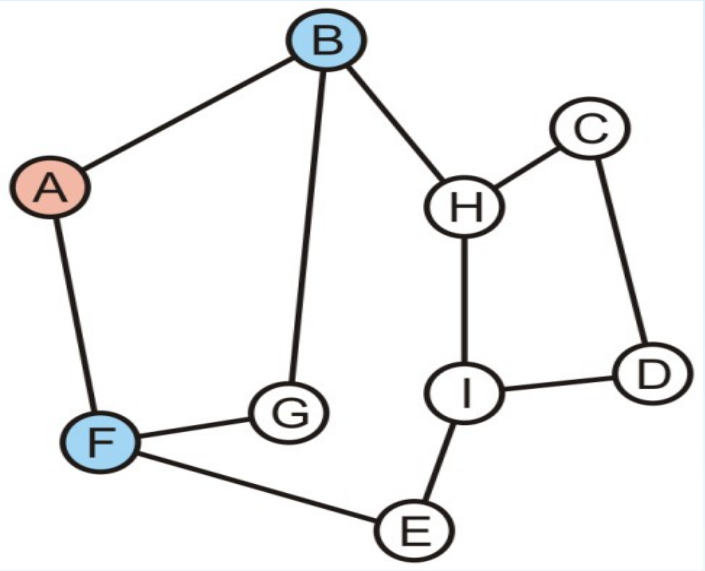
Começando com qualquer vértice



A					

Exemplo: Algoritmo para determinar se Grafo é Bipartido

Retire A da fila, e seus vizinhos não estão marcados. Inclua-os na fila como do outro conjunto

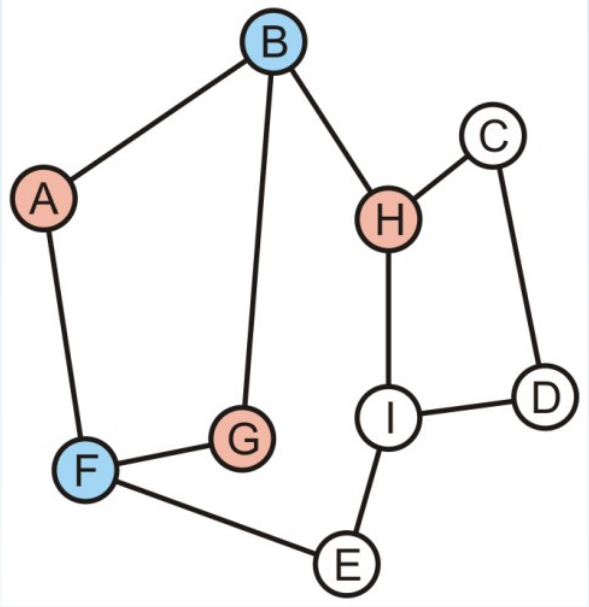


B	F				

Exemplo: Algoritmo para determinar se Grafo é Bipartido

Retirar B da fila — conjunto azul:

- Um seu vizinho marcado, A, é vermelho (outro conjunto)
- Seus outros vizinhos G e H não estão marcados: marque-os como vermelho e coloque-os na fila

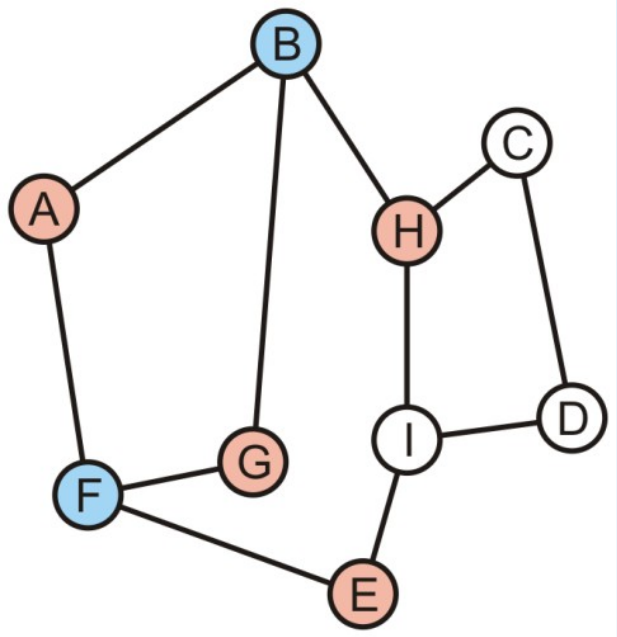


F	G	H			

Exemplo: Algoritmo para determinar se Grafo é Bipartido

Retirar F — conjunto azul:

- Seus dois vizinhos marcados, A e G, são vermelhos
- Seu vizinho E não está marcado: marque-o vermelho e coloque-o na fila

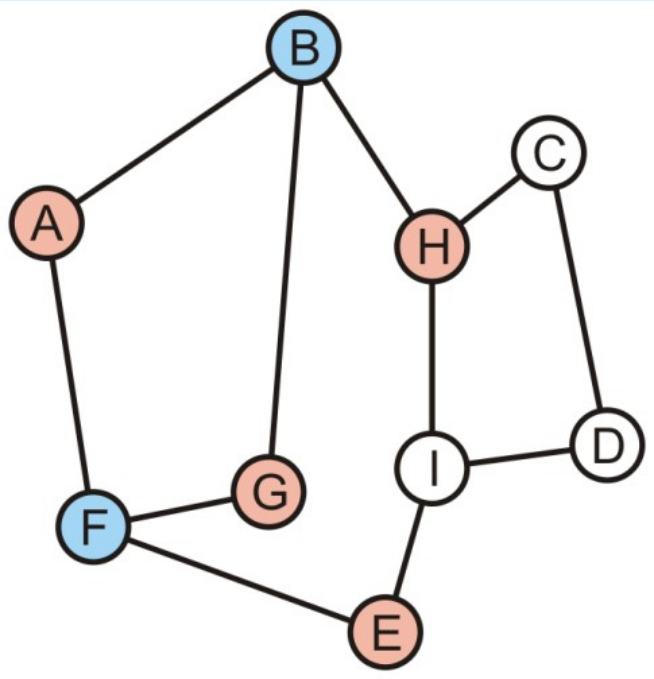


G	H	E			

Exemplo: Algoritmo para determinar se Grafo é Bipartido

Retire G — é vermelho:

- Seus dois vizinhos marcados, B e F, são azuis

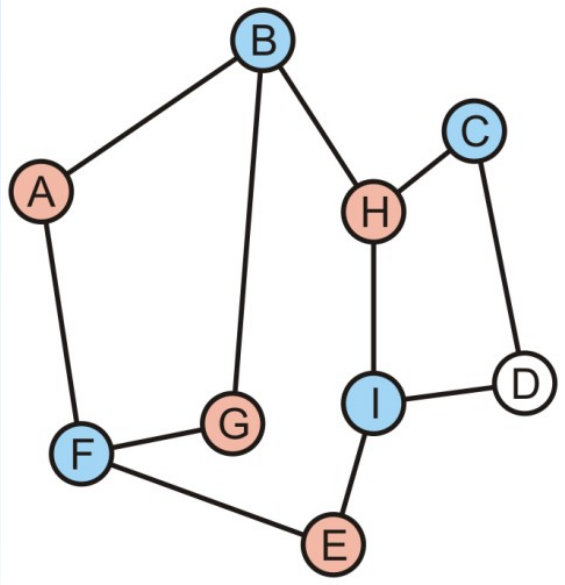


H	E				

Exemplo: Algoritmo para determinar se Grafo é Bipartido

Retire H — é vermelho:

- Seu vizinho marcado, B, é azul
- Ele tem dois vizinhos não marcados, C e I; marque-os como azuis e coloque-os na fila

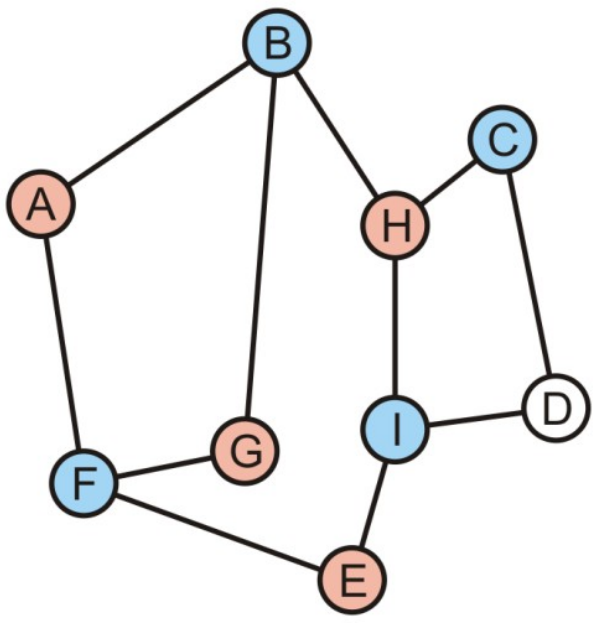


E	C	I			

Exemplo: Algoritmo para determinar se Grafo é Bipartido

Retire E— é vermelho:

- Seus vizinhos marcados, F e I, são azuis

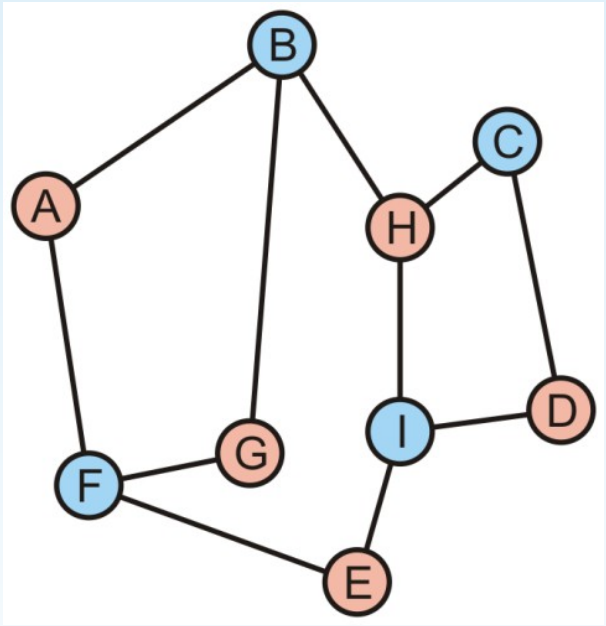


C	I				

Exemplo: Algoritmo para determinar se Grafo é Bipartido

Retire C— é azul:

- Seu vizinho marcado, H, é vermelho
- Marque D como vermelho e coloque-o na fila

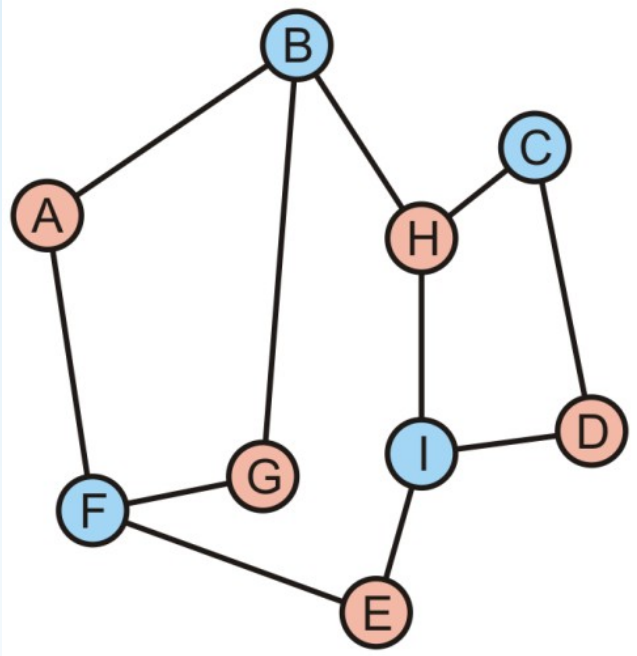


I	D				

Exemplo: Algoritmo para determinar se Grafo é Bipartido

Retire I— é azul:

- Seus vizinhos marcados, H, D e E, são todos vermelhos

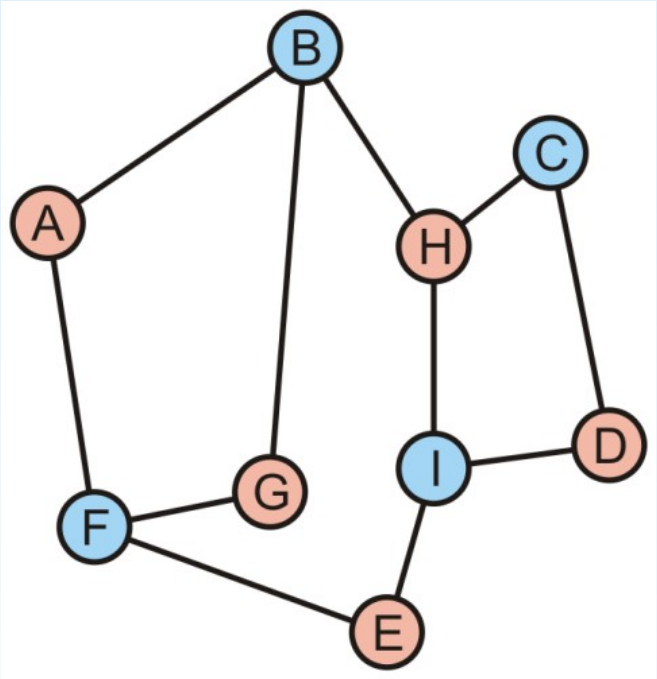


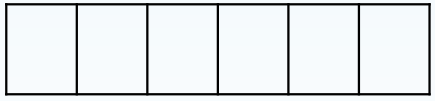
D					

Exemplo: Algoritmo para determinar se Grafo é Bipartido

Retire D— é vermelho:

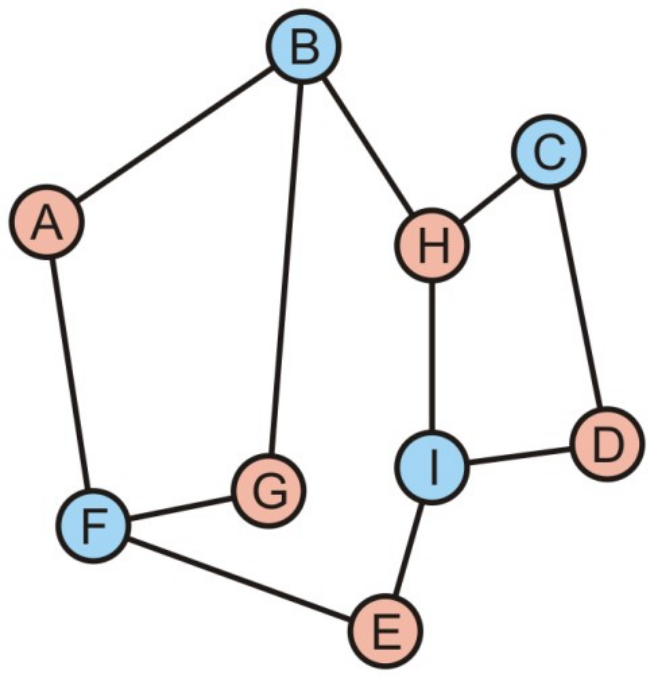
- Seus vizinhos marcados, C e I, são azuis





Exemplo: Algoritmo para determinar se Grafo é Bipartido

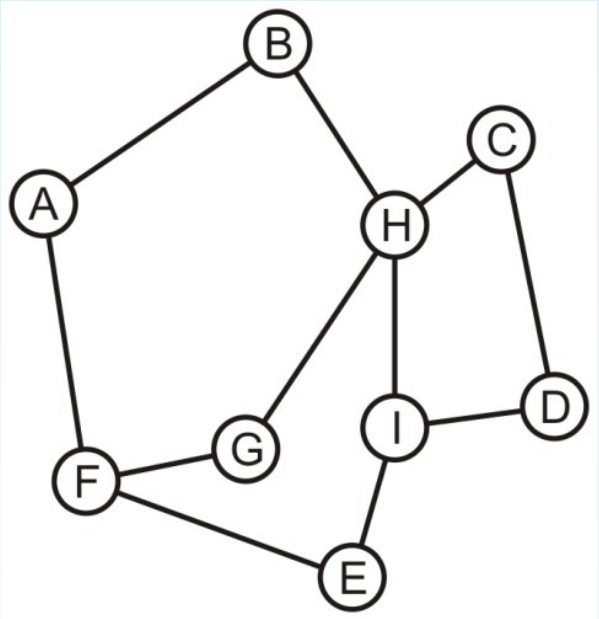
A fila está vazia, o grafo é bipartido





Exemplo: Algoritmo para determinar se Grafo é Bipartido

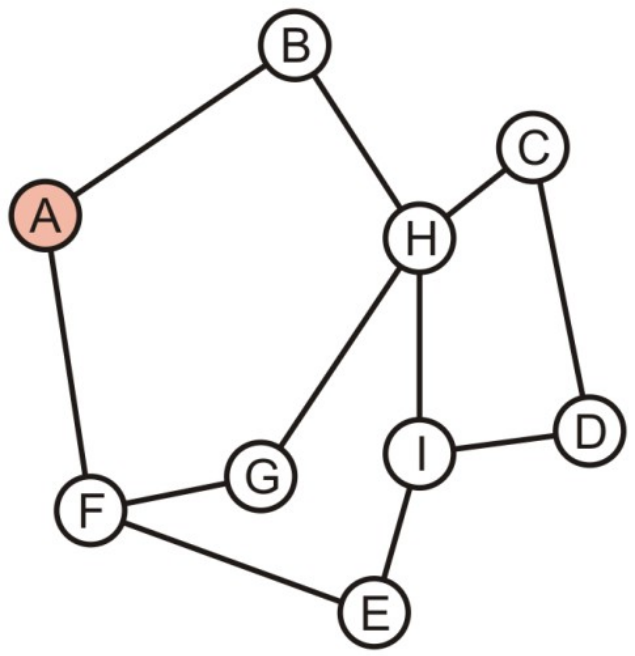
Considere agora o outro grafo (não bipartido)





Exemplo: Algoritmo para determinar se Grafo é Bipartido

Coloque A na fila e marque vermelho designando um conjunto

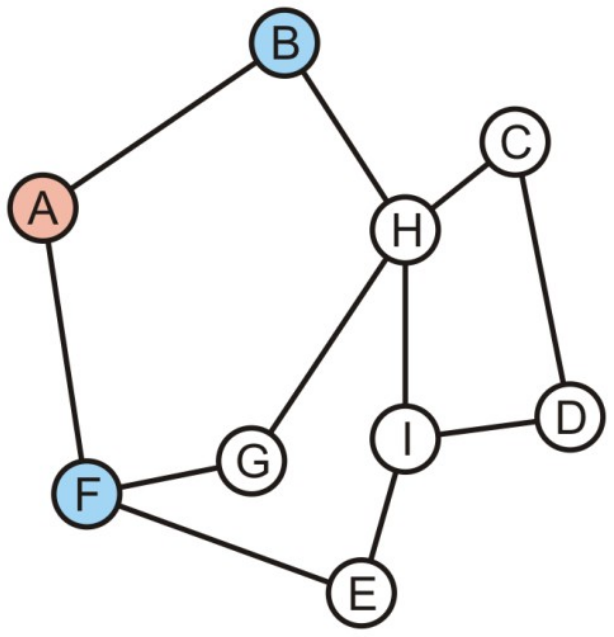


A					

Exemplo: Algoritmo para determinar se Grafo é Bipartido

Retire A da fila:

- Seus vizinhos não estão marcados: faça-os azuis e coloque-os na fila

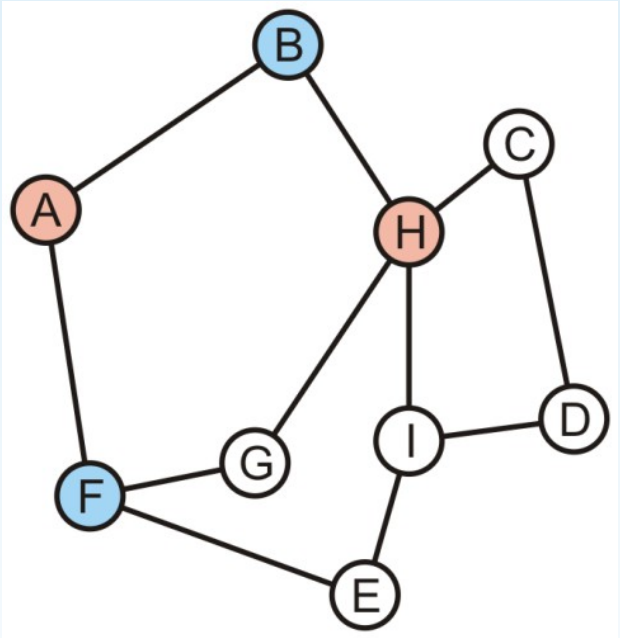


B	F				

Exemplo: Algoritmo para determinar se Grafo é Bipartido

Retire B da fila:

- Seu vizinho, A, é vermelho
- O outro vizinho, H, não está marcado: coloque-o como vermelho (outo conjunto) e na fila

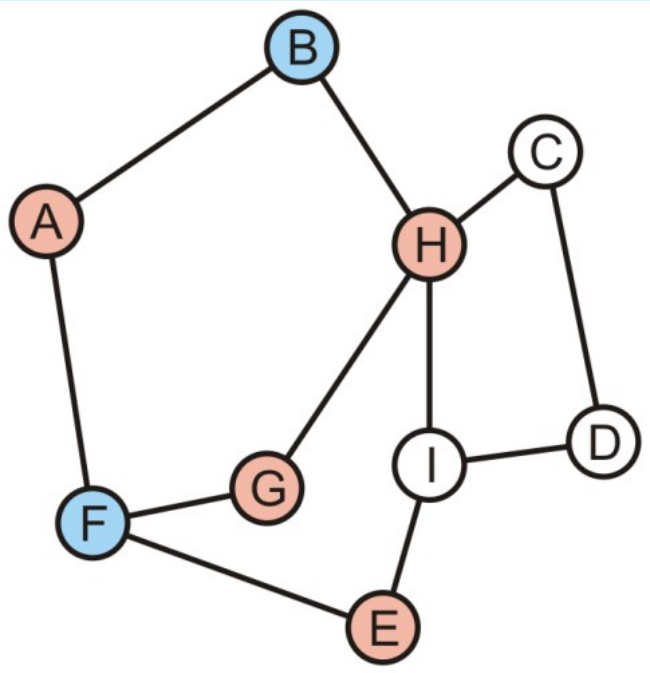


F	H				

Exemplo: Algoritmo para determinar se Grafo é Bipartido

Retire F da fila:

- Seu vizinho já marcado, A, é vermelho
- Os outros dois vizinhos, E e G, não estão marcados: coloque-os como vermelhos e na fila

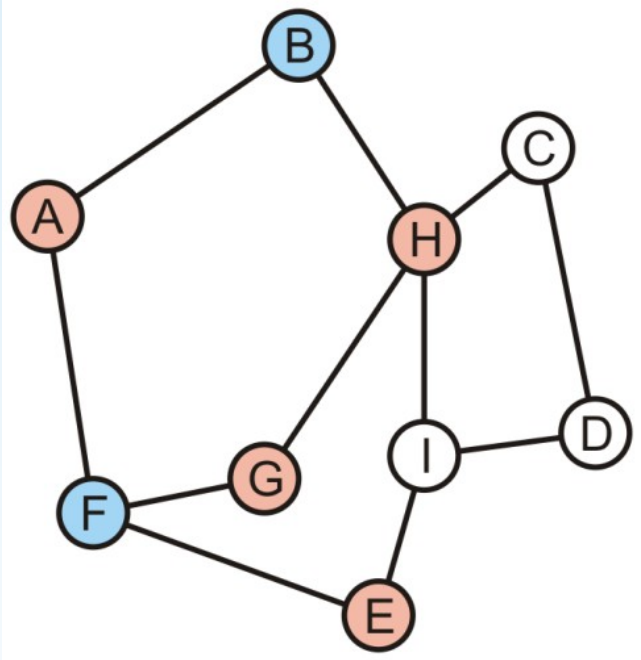


H	E	G			

Exemplo: Algoritmo para determinar se Grafo é Bipartido

Retire H da fila— é vermelho:

- Seu vizinho, G, já (marcado) é vermelho
- O grafo não é bipartido



E	G				

Resumo: Algoritmo para determinar se Grafo é Bipartido

- Percorra o grafo a partir de um vértice com busca em largura (BFS)
- Cada vértice é identificado para um conjunto (e.g. cor)
- O primeiro vértice é identificado como de um conjunto (cor) e colocado na fila
- Quando um vértice é retirado da fila:
  - Cada vizinho seu não visitado(marcado) é colocado na fila sendo do conjunto (cor) oposto
  - Cada vizinho visitado deve ser de conjunto(cor) oposto
  - Caso contrário, o grafo não é bipartido

Definição e Teorema sobre Grafos Bipartidos

Definição:

Ciclos que possuem um número par, ou um número ímpar de vértices são chamados de *ciclos pares e ciclos ímpares*, respectivamente

Teorema

Um grafo é bipartido se, e somente se, ele não possuir ciclos ímpares.

Exercício

Implemente em linguagem C o algoritmo de identificação de grafos bipartidos por busca em largura (BFS).

Referências Bibliográficas

- Bogart, K. & Stein, C. & Drysdale, R. Discrete Mathematics for Computer Science. Key College Pub., 2006.
- Bondy, J. & Murty, *Graph Theory with Applications*, Elsevier, 1982.
- Ruohonen, K. *Graph Theory*, 2013.
- Sedgewick, R. & Wayne, K. *Algorithms* (4th ed.), Addison-Wesley, 2011.
- Wilson, R. & Watkins, J. *Graphs: An Introductory Approach.* John Wiley, 1990.